KRITERIA TERUKUR (2)

JARAK ANTAR BANGUNAN DAN GSB

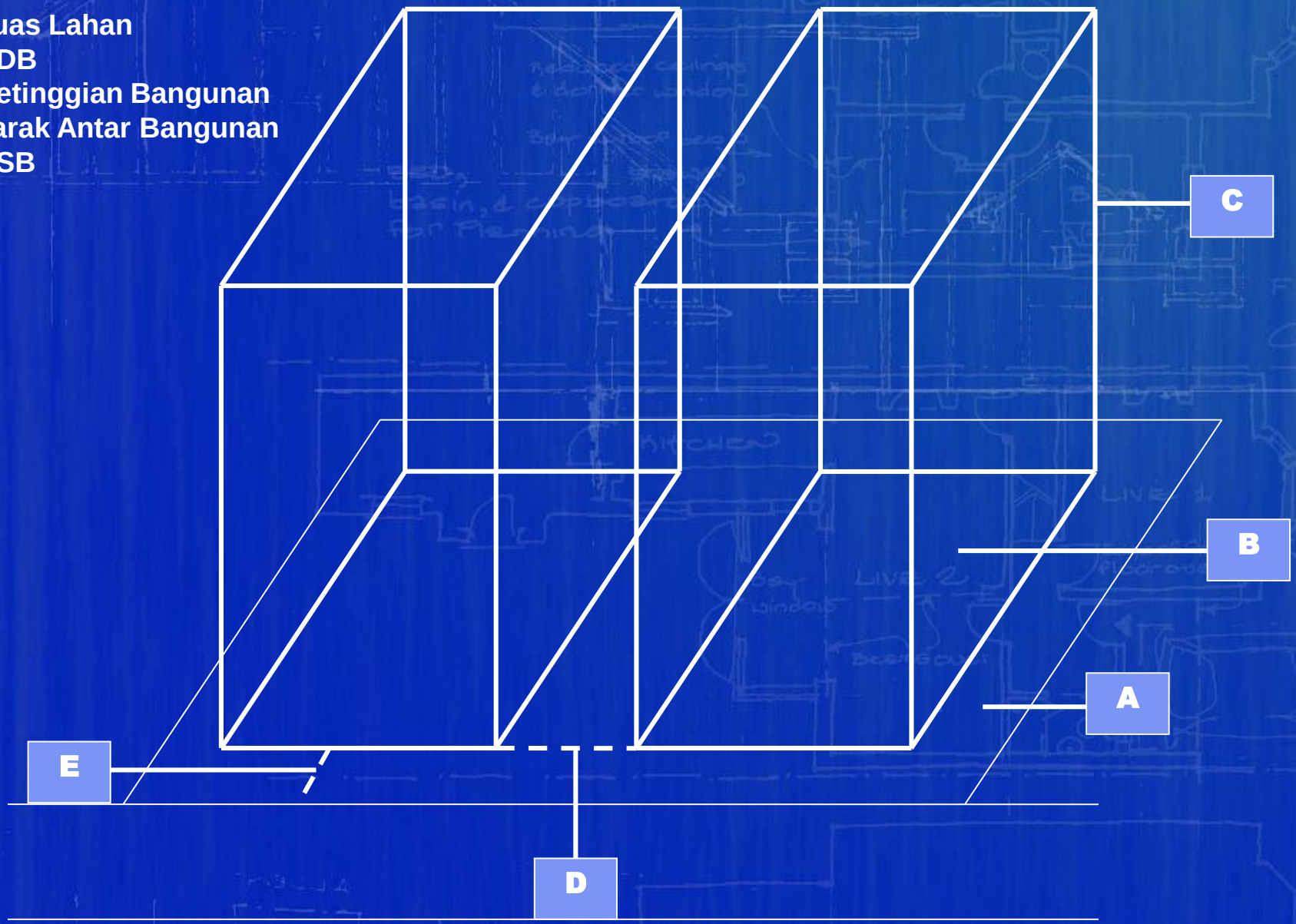
Pertemuan 9 - Perancangan Kota TKP 303



Novia Sari Ristianti, ST, MT (NSR)

PENAMPANG AMPLOP BANGUNAN

A = Luas Lahan
B = KDB
C = Ketinggian Bangunan
D = Jarak Antar Bangunan
E = GSB



JARAK ANTAR BANGUNAN

- **Jarak bangunan adalah** jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

- Penentuan jarak antar bangunan dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

a. ALO (Angle Of Light Obstruction) dengan Sudut ALO ditentukan sebesar 45°.

b. Persyaratan DPU berdasarkan ketinggian bangunan.

(1) PERHITUNGAN JARAK ANTAR BANGUNAN BERDASARKAN ALO

JARAK ANTAR BANGUNAN = Tinggi Bangunan / Tg ALO

KETERANGAN:

ALO = 45°

CONTOH PERHITUNGAN JARAK ANTAR BANGUNAN BERDASARKAN ALO

Berapa jarak antar bangunan pada kawasan dengan ketinggian maksimal bangunan adalah 40 m.

JAWAB

Jarak antar bangunan = Tinggi Bangunan / Tg ALO

= 40 m / tg 45°

= 40 m / 1

= **40 m**

(2) PERHITUNGAN JARAK ANTAR BANGUNAN BERDASARKAN KETINGGIAN BANGUNAN

Persyaratan Ukuran Tinggi dan Jarak Bangunan

Tinggi Bangunan (m)	Jarak Bangunan (m)
0 s/d 8	3
8 sd 14	3-6
14 sd 40	6-8
>40	>8

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1987

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

- **Garis sempadan adalah** garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui. Garis sempadan ini terdiri dari:
  1. **Sempadan muka** : yang berbatasan dengan jalan
  2. **Sempadan belakang** : yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di belakangnya.
  3. **Sempadan samping** : yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di sampingnya.
  4. **Sempadan pagar** : garis dimana harus dipasang bagian luar dari pagar-pagar persil atau pagar-pagar pekarangan.

LANJUTAN GSB….

- **Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan** untuk memberi batasan keamanan bagi pengguna jalan (penduduk) dan lingkungannya.
- **Kegunaan garis sempadan bangunan** ini antara lain : pengamanan terhadap lalu lintas jalan, memberikan ruang bagi sinar matahari, sirkulasi udara, peresapan air tanah dan juga berguna pada keadaan darurat, misalnya kebakaran.

RUMUS PERHITUNGAN GSB

$$Da = 0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$$

$$Vb = (Db - 16)\ Va / Da$$

$$Db = a\ (Da) / Da - b$$

$$a = a1 + a2$$

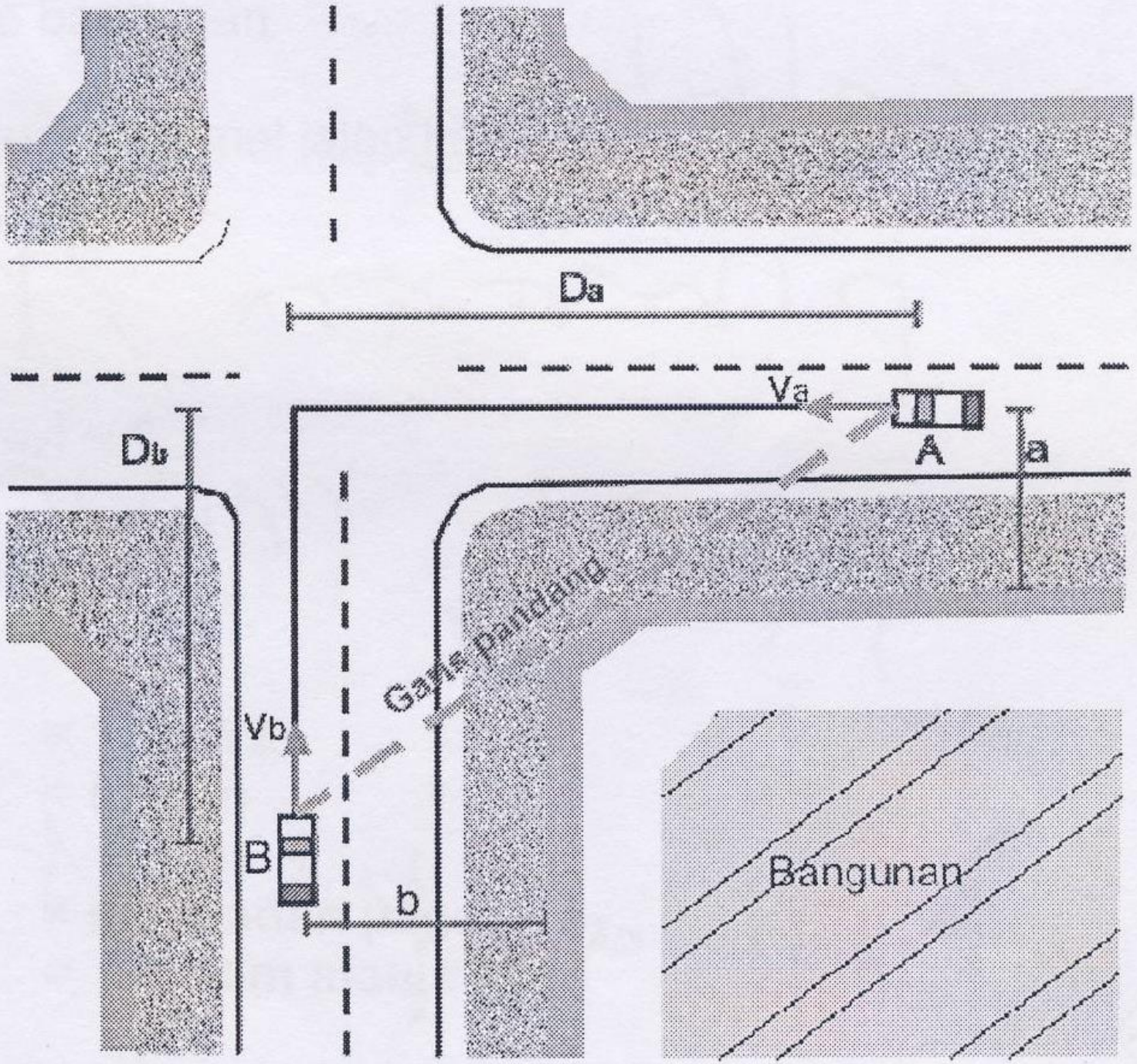
$$a1 = \tfrac{1}{2} \text{ lebar badan jalan a} + \text{lebar trotoar jalan a}$$

$$b = b1 + b2$$

$$b1 = \tfrac{1}{2} \text{ lebar badan jalan b} + \text{lebar trotoar jalan b}$$

KETERANGAN:

Da	=	Jarak mengerem secara aman kendaraan A terhadap kendaraan B (m)
Db	=	Jarak mengerem secara aman kendaraan B terhadap kendaraan A (m)
Va	=	Kecepatan kendaraan pada ruas jalan a (mil/jam)
Vb	=	Kecepatan kendaraan pada ruas jalan b (mil/jam)
t	=	Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan (detik)
a	=	Jarak kendaraan terhadap bangunan (GSB) pada ruas jalan a (m)
b	=	Jarak kendaraan terhadap bangunan (GSB) pada ruas jalan b (m)
a1/b1	=	Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan a/b (m)
a2/b2	=	Jarak trotoar hingga dinding terluar bangunan pada ruas jalan a/b (m)


Da
Va
A
a
Db
Garis Pandang
Vb
B
b
Bangunan

Dimensi Jalan

Jenis Jalan	Badan Jalan Minimum(m)	Lebar Perkerasan Jarak Minimum (m)	Lebar Bahu jalan Minimum (m)
Arteri	8,00	7,50	0,25
Kolektor	7,00	6,50	0,25
Lokal	6,00	5,50	0,25
Lingkungan untuk kendaran	3,50	3,00	0,25
Setapak	2,50	1,50	0,25

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1986

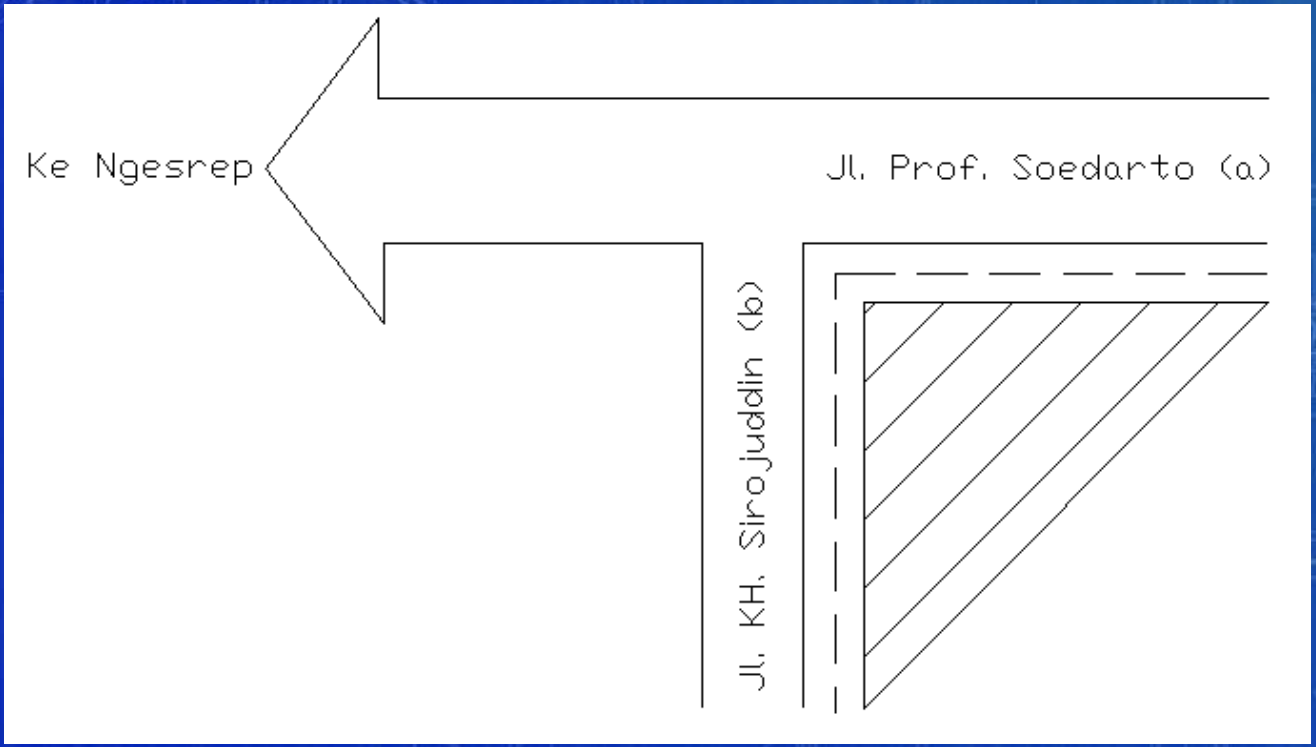
NSC Waktu Reaksi Untuk Mengerem Kendaraan Secara Aman (t)

V (mil/Jam):	0	10	20	30	40	50	60
T (detik) :	0,76	0,80	0,90	1,00	1,22	1,55	2,00

UNTUK V (KECEPATAN KENDARAAN)
km/jam ---> mil/jam ---> dibagi 1,6 (1 mil =1,6 km)

UNTUK JARAK MENGEREM SECARA AMAN
Feet ---> meter ---> dibagi 3,28 (1 m = 3,28 feet)

CONTOH PERHITUNGAN GSB



Hitung GSB pada lokasi seperti gambar diatas. Diketahui data-data ruas jalan prof soedarto dan jalan sirojuddin adalah sbb:

NAMA JALAN	LEBAR JALAN	LEBAR TROTOAR	KECEPATAN KENDARAAN (km/jam)
Jl. Prof. Soedarto	8 m	2 m	40
Jl. KH. Sirojuddin	6 m	-	35

Lanjutan Contoh Perhitungan GSB…

JAWAB

Diketahui:

Da = Jarak mengerem secara aman kendaraan pd ruas jalan Prof Soedarto

Db = Jarak mengerem secara aman kendaraan pd ruas jalan KH Sirojudin

Va = kecepatan kendaraan pada ruas jalan prof soedarto

= 40 km/jam = 25 mil/jam ---> dibagi 1,6

Vb = kecepatan kendaraan pada ruas jalan KH sirojudin

= 35 km/jam = 21,875 mil/jam ---> dibagi 1,6

a1 = Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan prof soedarto (m)

= ½ lebar badan jalan + lebar trotoar jalan prof soedarto

= 4 m + 2 m = 6 m

b1 = Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan KH sirojudin (m)

= ½ lebar badan jalan + lebar trotoar jalan KH sirojudin

= 3 m + 0 m = 3 m

ta = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan prof soedarto (lihat tabel)

= 0,95 detik

tb = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan prof soedarto (lihat tabel)

= 0,92 detik

Lanjutan Contoh Perhitungan GSB…

1. **HITUNG Da**

   $Da = 0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$

   $= 0{,}063\ (25)^2 + 1{,}47\ (0{,}95)\ (25) + 16$

   = 90,29 feet **---> dibagi 3,28**

   = 27,52 m

2. **HITUNG Db**

   Vb = (Db-16) (Va) / Da

   21,875 = (Db-16) (25) / 90,29

   Db = 95 feet **---> dibagi 3,28**

   = 28,96 m

Lanjutan Contoh Perhitungan GSB…

3. HITUNG a2 dan b2

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da-b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(Da)}{Da - (b1 + b2)}$$

- **Mencari a2---> b2 = 0**

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da-b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(Da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$28{,}96 = \frac{(6 + a2)\,(27{,}52)}{27{,}52 - (3 + 0)}$$

a2 = 19 m

- **Mencari b2---> a2 = 0**

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da-b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(Da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$28{,}96 = \frac{(6 + 0)\,(27{,}52)}{27{,}52 - (3 + b2)}$$

b2 = 18,8 m

Lanjutan Contoh Perhitungan GSB…

4. HITUNG GARIS SEMPADAN

Garis Sempadan Pada Jalan Prof. Soedarto = a

a = a1 + a2

= 6 m + 19 m

= **25 m**

Garis Sempadan Pada Jalan Prof. Soedarto = b

b = b1 + b2

= 3 m + 18,8 m

= **21,8 m**

SEKIAN DAN
TERIMA KASIH